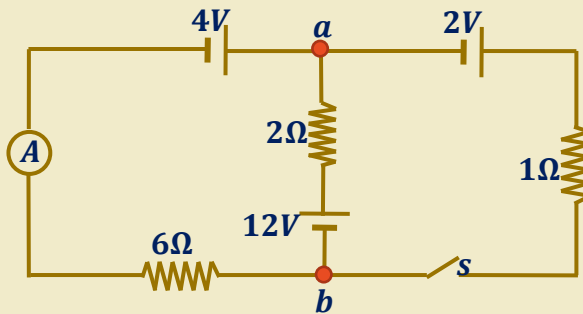




في الدارة الكهربائية المجاورة جد:

اعتماداً على الدارة الكهربائية في الشكل المجاور، والبيانات المثبتة عليها، احسب ما يلي، علماً بأن المقاومة الداخلية لجميع البطاريات مهملة:

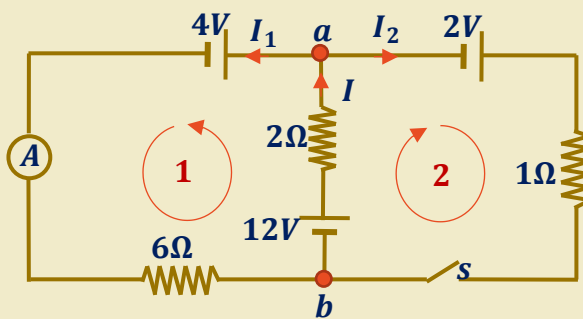
1- قراءة الأميتر (A) والمفتاح (s) مفتوحاً.

2- فرق الجهد بين النقطتين a, b (V_{ab})، إذا أغلق المفتاح (s).

الحل (1): قبل اغلاق المفتاح تكون الدارة الكهربائية بسيطة ويكون

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{12 + 4}{6 + 2} = \frac{16}{8} = 2A$$

الحل (2): نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة a ونحدد اتجاهات التيارات ونطبق قانون كيرتشف الأول



$$I_1 + I_2 = I \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1) وباتجاه عبور عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = 12 - 2I - 4 - 6I_1$$

$$2I + 6I_1 = 8$$

بالتعويض عن I_1 من معادلة (1)

$$2I + 6(I - I_2)$$

$$8I - 6I_2 = 8 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة المغلقة (2) وباتجاه عبور مع عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = 12 - 2I + 2 - I_2$$

$$2I + I_2 = +14 \text{ --- (3)}$$

بضرب معادلة (3) في 6 وجمعها مع معادلة (2)

$$20I = 92 \Rightarrow I = 4.6A$$

$$V_{ab} = -\sum \Delta V_{ab} = -(2 \times 4.6 - 12) = 2.8V$$